

ATPL EASA STUDY GUIDE | 061 - NAVEGACIÓN GENERAL

Chapter 3: Magnetismo, Declinación, Desvío y Brújula

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. 73-108) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. MAGNETISMO TERRESTRE Y VARIACIÓN

La Tierra actúa como un dipolo magnético inclinado unos 11° respecto al eje de rotación geográfico. El Polo Norte Magnético se encuentra al norte de Canadá / Ártico. Declinación o Variación Magnética (VAR): Ángulo horizontal entre el Norte Verdadero (NV) y el Norte Magnético (NM). Líneas Isógonas: Unen puntos de igual declinación. Línea Agónica: Línea isógona de declinación cero (0°).

2. DESVÍO DE BRÚJULA Y CADENA DE RUMBOS

Desvío (DEV): Ángulo entre el Norte Magnético y el Norte de Brújula (NB), provocado por los campos magnéticos propios del avión (fuselaje ferromagnético, cableados eléctricos, etc.). Cadena Fundamental: Rumbo de Brújula (CH) + Desvío = Rumbo Magnético (MH) + Declinación = Rumbo Verdadero (TH). Regla: West is Best (Sumar Oeste), East is Least (Restar Este) al convertir de Magnético a Verdadero.

3. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES): ERRORES ANDS Y UNOS DE LA BRÚJULA

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Errores de Aceleración y Viraje

Regla 1: Errores de Aceleración (Regla ANDS en rumbos Este u Oeste): - Acelerar (Accelerate) -> El imán pendular se retrasa por inercia, la brújula indica falsamente un viraje al NORTE. - Decelerar (Decelerate) -> La brújula indica falsamente un viraje al SUR. Regla 2: Errores de Viraje (Regla UNOS al virar hacia el Norte o hacia el Sur): - Virajes hacia el NORTE: La brújula se adelanta/anticipa al viraje real. Se debe ANTICIPAR la salida (Undershoot North). Fórmula de salida: Detener el viraje en Rumbo Deseado +/- Grados de Latitud + Ángulo de Inclinación. - Virajes hacia el SUR: La brújula se retrasa respecto al viraje. Se debe RETRASAR la salida (Overshoot South).

4. PREGUNTA DE EXAMEN OFICIAL EASA

Volando en rumbo Este (090°) en el Hemisferio Norte, al acelerar el avión, una brújula magnética de lectura directa:

- [A]: Indicará falsamente un viraje hacia el Sur.
- [B]: Indicará falsamente un viraje hacia el Norte. (CORRECTA)
- [C]: Permanecerá perfectamente estable en 090°.
- [D]: Comenzará a girar 360 grados continuamente.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Justificación Oficial EASA (Respuesta Correcta: [B])

Mnemotécnico ANDS (Accelerate North, Decelerate South). En el Hemisferio Norte, las líneas de fuerza magnética se inclinan hacia abajo (dip magnético). El contrapeso mecánico del imán, al ser acelerado hacia adelante en rumbo Este u Oeste, genera un par de vuelco que hace girar la rosa de rumbos indicando una falsa desviación hacia el Norte.